

Note de calcul

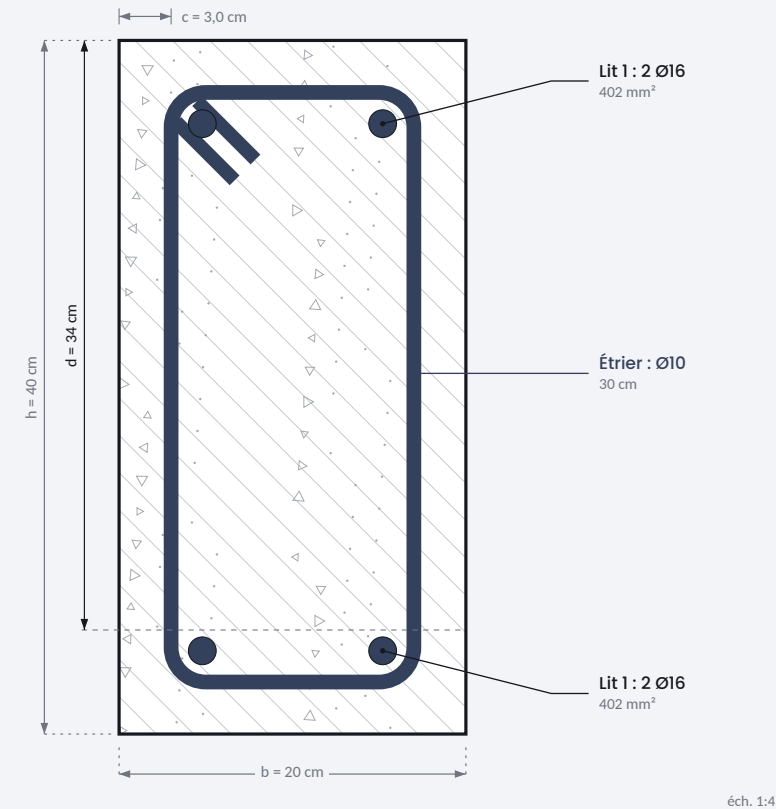
PROJET	
PARTIE	
DATE	24/08/2026
INDICE	0

SOMMAIRE

01 Poutre 1 — Section A
C30/37 / B500

NON VÉRIFIÉ

COUPE DE SECTION



DIMENSIONS

Largeur	b	20 cm
Hauteur	h	40 cm
Enrobage béton		3,0 cm

SOLLICITATIONS

M_{inf}	200,0 kNm
M_{sup}	140,0 kNm
V	230,0 kN

MATÉRIAUX

Béton	C30/37
	f_{ck} 30 N/mm²
Acier	B500
Coefficient acier ELS	1,50
Contrainte de calcul acier	f_{yd} 333 N/mm²

1 Vérification de la hauteur

Hauteur utile minimale

$$h_{u,min} = \sqrt{200 \cdot 10^6 / (12,96 \cdot 200 \cdot 0,1709)} = 67,2 \text{ cm}$$

Hauteur minimale de la poutre

$$h_{u,min} + CDG_{arm} = 67,2 + 6,0 = 73,2 \text{ cm}$$

Hauteur minimale de la poutre h_{min} 73,2 cm

Hauteur de la poutre h 40 cm

Hauteur de la poutre : 40 cm < hauteur minimale de la poutre : 73,2 cm

2 Armatures inférieures

Moment inférieur M_{inf} 200,0 kNm

Hauteur utile

$$d_u = 40 - 6,0 = 34,0 \text{ cm}$$

Acier requis

$$A_{s,req} = 200 \cdot 10^6 / (333,3 \cdot 0,9 \cdot 340) = 1961 \text{ mm}^2$$

Section d'acier min

$$A_{s,min} = \max \begin{cases} 0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 200 \cdot 400 = 120 \\ 0,0013 \cdot 200 \cdot 400 = 104 \\ 0,25 \cdot A_{s,req,sup} = 0,25 \cdot 1373 = 343 \end{cases} = 343 \text{ mm}^2$$

Section d'acier max

$$A_{s,max} = 0,04 \cdot 200 \cdot 400 = 3200 \text{ mm}^2$$

Acier requis $A_{s,req}$ 1961 mm²

Acier minimal $A_{s,min}$ 343 mm²

On prend 2 Ø16 (402 mm²)

Section d'armature inférieure : 402 mm² < section d'armature requise : 1961 mm²

3 Armatures supérieures

Moment supérieur M_{sup} 140,0 kNm

Hauteur utile

$$d_u = 40 - 6,0 = 34,0 \text{ cm}$$

Acier requis

$$A_{s,req} = 140 \cdot 10^6 / (333,3 \cdot 0,9 \cdot 340) = 1373 \text{ mm}^2$$

Section d'acier min

$$A_{s,min} = \max \begin{cases} 0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 200 \cdot 400 = 120 \\ 0,0013 \cdot 200 \cdot 400 = 104 \\ 0,25 \cdot A_{s,req,inf} = 0,25 \cdot 1961 = 490 \end{cases} = 490 \text{ mm}^2$$

3 Armatures supérieures (suite)

Section d'acier max

$$A_{s,max} = 0,04 \cdot 200 \cdot 400 = 3200 \text{ mm}^2$$

Acier requis $A_{s,req}$ 1373 mm²

Acier minimal $A_{s,min}$ 490 mm²

On prend 2 Ø16 (402 mm²)

Section d'armature supérieure : 402 mm² < section d'armature requise : 1373 mm²

4 Effort tranchant – étriers

Contrainte tangentielle

$$\tau = 230 \cdot 10^3 / (0,75 \cdot 200 \cdot 400) = 3,83 \text{ N/mm}^2$$

Contrainte admissible τ_{adm} 2,26 N/mm²

Contrainte tangentielle : 3,83 N/mm² > contrainte tangentielle admissible : 2,26 N/mm²

ÉTRIERS

On prend Étrier Ø10

Section A_{sw} 157,1 mm²

Pas théorique

$$s_{th} = 157,1 \cdot 333,3 \cdot 340 / (230 \cdot 10^3) = 7,7 \text{ cm}$$

Pas maximal

$$s_{max} = \min \begin{cases} 0,75 \cdot d \\ 30 \end{cases} = 25,5 \text{ cm}$$

Pas admissible

$$s_{adm} = \min \begin{cases} 7,7 \\ 25,5 \end{cases} = 7,7 \text{ cm}$$

Pas retenu s 30,0 cm

Pas des armatures d'effort tranchant : 30,0 cm > pas maximal : 7,7 cm